

6.1. Интерполяционные квадратурные формулы

6.1.1. Постановка задачи численного интегрирования

Рассмотрим задачу вычисления интеграла

$$\int_a^b f(x)dx,$$

где f — интегрируемая по Риману функция на отрезке $[a, b]$. Как известно, далеко не всегда значение интеграла может быть выражено через элементарные функции, поэтому необходимы методы приближенного интегрирования, которые будут рассматриваться далее.

Теоретически для приближенного вычисления $\int_a^b f(x)dx$ можно воспользоваться определением интеграла Римана как предела интегральных сумм вида

$$\sum_i f(\xi_i)\Delta x_i,$$

где $\{x_i\}$ — разбиение отрезка интегрирования; $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$; $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$. Но такой способ, как правило, сходится очень медленно. Гораздо эффективнее *приблизить подынтегральную функцию некоторой функцией φ , интеграл от которой вычисляется легко, и заменить интеграл от f на интеграл от φ* . Формулы для приближенного вычисления интегралов называются *квадратурными формулами (КФ)*.

6.1.2. Простейшие квадратурные формулы

Формулы прямоугольников

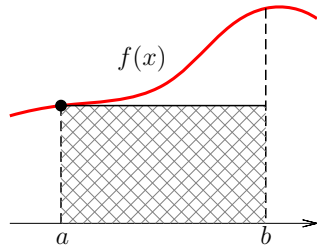
Самые простые квадратурные формулы получаются при замене подынтегральной функции f на константу, а точнее на значение $f(x_0)$, где x_0 — некоторая точка из интервала интегрирования $[a, b]$. Площадь криволинейной трапеции, которой по определению равен искомый интеграл $\int_a^b f(x)dx$, приближенно равна площади прямоугольника $[a, b] \times [0, f(x_0)]$,

т. е.

$$\int_a^b f(x)dx \approx f(x_0)(b-a).$$

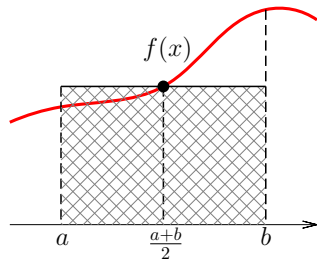
Наиболее известны три квадратурные формулы такого типа:

- *формула левых прямоугольников:*



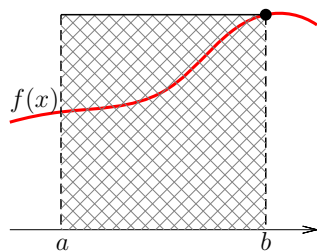
$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)f(a); \quad (6.1)$$

- *формула средних прямоугольников:*



$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right); \quad (6.2)$$

- *формула правых прямоугольников:*

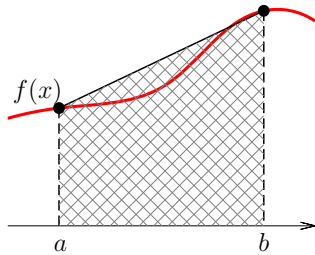


$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)f(b). \quad (6.3)$$

Квадратурная формула трапеций

Если график подынтегральной функции приблизить секущей, проходящей через точки $f(a)$ и $f(b)$, что при интегрировании эквивалентно замене площади криволинейной трапеции на площадь трапеции обычно-

венной, то в результате получится *квадратурная формула трапеций*:



$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}. \quad (6.4)$$

Эта формула есть не что иное, как школьная формула для вычисления площади трапеции.

6.1.3. Определение

Перейдем теперь от частных случаев к общему определению квадратурной формулы. Начнем с того, что запишем интеграл в более общем виде

$$S(f) = \int_a^b f(x)\rho(x)dx. \quad (6.5)$$

Здесь ρ — некоторая неотрицательная весовая функция, которая может принимать нулевые значения лишь в конечном числе точек. Отображение $S : f \mapsto \int_a^b f(x)\rho(x)dx$ представляет собой линейный функционал.

Определение 6.1. На отрезке $[a, b]$ рассмотрим множество из $n + 1$ попарно различных точек $x_0, x_1, \dots, x_n$. Формула для приближенного вычисления интеграла $S(f)$ вида

$$\int_a^b f(x)\rho(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \quad (6.6)$$

называется *квадратурной формулой*. Вещественные числа $\{A_i\}_{i=0}^n$ называются *коэффициентами квадратурной формулы*, а точки $\{x_i\}_{i=0}^n$ — ее *узлами*. Функционал, стоящий в правой части квадратурной формулы,

$$Q_n(f) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i),$$

называется *квадратурной суммой*.

Таким образом, любая квадратурная формула может быть кратко записана в виде

$$S(f) \approx Q_n(f).$$

6.1.4. Интерполяционные квадратурные формулы

Как уже говорилось ранее, традиционный способ построения квадратурных формул заключается в замене подынтегральной функции f на легко интегрируемую функцию φ , т. е.

$$Q_n(f) = S(\varphi).$$

Если φ является интерполяционным многочленом, то получаемая в результате квадратурная формула называется *интерполяционной*.

Определение 6.2. Квадратурная формула вида

$$S(f) \approx S(P_n),$$

где P_n — интерполяционный многочлен для f , построенный по узлам $\{x_i\}_{i=0}^n$, называется *интерполяционной квадратурной формулой*.

Запишем интерполяционную квадратурную формулу в каноническом виде (6.6), используя представление интерполяционного многочлена в форме Лагранжа:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n \Lambda_i(x) f(x_i).$$

Здесь Λ_i — базисные функции (5.7). Тогда

$$S(P_n) = S\left(\sum_{i=0}^n \Lambda_i f(x_i)\right) = \sum_{i=0}^n S(\Lambda_i) f(x_i) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = Q_n(f).$$

Таким образом, коэффициенты *интерполяционной квадратурной формулы с узлами $\{x_i\}_{i=0}^n$ могут быть вычислены по правилу*

$$\begin{aligned} A_i &= S(\Lambda_i) = \int_a^b \Lambda_i(x) \rho(x) dx, \\ \Lambda_i(x) &= \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \end{aligned} \tag{6.7}$$

Очевидно, что уже знакомые формулы прямоугольников и трапеций являются интерполяционными и соответствуют весовой функции $\rho(x) \equiv 1$.

▷₁ Получите формулу трапеций, используя правило (6.7).

6.2. Остаток квадратурных формул

Определение 6.3. Остатком квадратурной формулы $S(f) \approx Q_n(f)$ называется функционал

$$R_n(f) = S(f) - Q_n(f), \quad (6.8)$$

или, в развернутой форме,

$$R_n(f) = \int_a^b f(x)\rho(x)dx - \sum_{i=0}^n A_i f(x_i).$$

Величина остатка — естественная характеристика точности квадратурной формулы.

6.2.1. Остаток интерполяционных квадратурных формул

Имея выражение для остатка полиномиального интерполирования

$$r_n = f - P_n,$$

где P_n — интерполяционный многочлен для f , легко получить выражение для остатка интерполяционных квадратур. Действительно:

$$R_n(f) = S(f) - Q_n(f) = S(f) - S(P_n) = S(f - P_n) = S(r_n),$$

т. е. *остаток интерполяционной квадратурной формулы равен интегралу от остатка интерполяции*. Отсюда, используя формулу (5.28), которая имеет вид

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x),$$

для достаточно гладких f получим

$$R_n(f) = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b f^{(n+1)}(\xi) \omega_{n+1}(x) \rho(x) dx. \quad (6.9)$$

Напомним, что здесь $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0) \dots (x - x_n)$, а величина ξ зависит от x , поэтому выносить $f^{(n+1)}(\xi)$ за знак интеграла, вообще говоря,

нельзя. Однако в некоторых случаях это возможно. Например, если многочлен ω_{n+1} сохраняет знак на $[a, b]$, то применима одна из теорем о среднем для интеграла Римана.

Теорема 6.1 (о среднем). *Если функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$, а функция g интегрируема и знакопостоянна на $[a, b]$, то существует такая точка $\eta \in [a, b]$, что*

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\eta) \int_a^b g(x)dx.$$

Таким образом, если многочлен ω_{n+1} знакопостоянен, то по теореме о среднем из (6.9) получим

$$R_n(f) = \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!} \int_a^b \omega_{n+1}(x)\rho(x)dx, \quad \eta \in [a, b]. \quad (6.10)$$

Здесь также использован тот факт, что весовая функция ρ знакопостоянна по условию.

6.2.2. Остаток простейших квадратурных формул

Применим полученные формулы для исследования остатка рассмотренных в подп. 6.1.2 простейших квадратурных формул. Все они являются интерполяционными с единичной весовой функцией. Начнем с формул прямоугольников.

Остаток формул левых и правых прямоугольников

Формула (6.1) — это интерполяционная квадратурная формула с $n = 0$ (подынтегральная функция приближается многочленом нулевой степени) и $x_0 = a$:

$$S(f) \approx Q_0(f) = (b-a)f(a).$$

В силу знакопостоянства многочлена $\omega_1(x) = x - a$ остаток этой квадратурной формулы может быть представлен в виде (6.10). В результате получается

$$R_0(f) = \frac{(b-a)^2}{2} f'(\eta), \quad \eta \in [a, b]. \quad (6.11)$$

▷₁ Запишите остаток квадратурной формулы правых прямоугольников (6.3).

Остаток формулы средних прямоугольников

Формула (6.2) наиболее интересна. Перепишем ее в виде

$$S(f) \approx Q_0(f) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

В этом случае многочлен $\omega_1 = x - (a+b)/2$ уже не сохраняет знак на отрезке интегрирования, т. е. формула (6.10) не работает. Однако хорошее представление для остатка можно получить следующим образом. Предположим, что f'' существует и непрерывна. Тогда по формуле Тейлора имеем

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2, \quad \xi \in [a, b].$$

Вычислим $R_0(f) = S(f - P_0)$, где $P_0(x) \equiv f(x_0)$, $x_0 = (a+b)/2$:

$$\begin{aligned} S(f - P_0) &= \int_a^b \left(f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2 \right) dx = \\ &= \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2 dx = \frac{f''(\eta)}{2} \int_a^b (x - x_0)^2 dx, \end{aligned}$$

откуда

$$R_0(f) = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\eta). \quad (6.12)$$

▷₂ Какой вид будет иметь остаток формулы средних прямоугольников в случае, когда f'' не существует, т. е. когда работает только формула (6.9)?

Остаток формулы трапеций

Для формулы трапеций (6.4), которую запишем в виде

$$S(f) \approx Q_1(f) = \frac{b-a}{2} f(a) + \frac{b-a}{2} f(b),$$

имеем $n = 1$, $x_0 = a$ и $x_1 = b$. Многочлен $\omega_2(x) = (x-a)(x-b)$ знакопостоянен на $[a, b]$, поэтому снова имеем право применить формулу (6.10) для остатка. В результате получим

$$R_1(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta), \quad \eta \in [a, b]. \quad (6.13)$$

▷₃ Выведите эту формулу. При взятии интеграла будет удобно сделать замену переменных $x = a + (b - a)t$.

Если сравнить формулы (6.12) и (6.13), видно, что формула средних прямоугольников, которая требует лишь одного вычисления функции f , точнее формулы трапеций при условии достаточной гладкости f .

6.3. Квадратурные формулы Ньютона – Котеса

6.3.1. Алгебраическая степень точности

Помимо величины остатка существует еще одна характеристика квадратурных формул — алгебраическая степень точности.

Определение 6.4. Рассмотрим квадратурную формулу $S(f) \approx Q_n(f)$. Если для любого многочлена p степени m и ниже выполняется тождество

$$S(p) = Q_n(p),$$

и при этом существует такой многочлен $\tilde{p}$ степени $m + 1$, что

$$S(\tilde{p}) \neq Q_n(\tilde{p}),$$

то говорят, что алгебраическая степень точности (АСТ) такой формулы равна m .

Замечание 6.1. В силу линейности функционалов S и Q_n можно дать эквивалентное определение АСТ. Любой многочлен степени m является линейной комбинацией одночленов

$$\chi_j(x) = x^j, \quad j = \overline{0, m},$$

поэтому квадратурная формула имеет АСТ m , если и только если она точно интегрирует все многочлены χ_j :

$$S(\chi_j) = Q_n(\chi_j) \quad \forall j = \overline{0, m},$$

и при этом

$$S(\chi_{m+1}) \neq Q_n(\chi_{m+1}).$$

▷₁ Докажите это.

Поскольку интерполяционные квадратурные формулы получаются заменой подынтегральной функции на интерполяционный многочлен степени n , а все многочлены степени $m \leq n$ при этом будут интерполироваться точно, получается следующий простой, но важный результат.

Теорема 6.2. Квадратурная формула с $(n + 1)$ узлом является интерполяционной, если и только если она имеет алгебраическую степень точности не менее n .

Доказательство. Если КФ является интерполяционной, то $Q_n(f) = S(P_n)$, где P_n — интерполяционный многочлен степени n для f . Если f является многочленом степени $m \leq n$, то имеем $P_n = f$ и $Q_n(f) = S(f)$ — формула точна для всех многочленов степени n и ниже.

Пусть квадратурная формула

$$S(f) \approx \sum_i A_i f(x_i)$$

имеет АСТ не менее n . Покажем, что ее коэффициенты находятся по формуле (6.7): $A_i = S(\Lambda_i)$, где Λ_i — фундаментальная базисная функция Лагранжа (5.7). Это и будет означать, что формула интерполяционная. Нет ничего проще: так как $\deg \Lambda_i = n$, имеем

$$S(\Lambda_i) = Q_n(\Lambda_i) = \sum_{j=0}^n A_j \Lambda_i(x_j) = A_i. \quad \square$$

▷₂ Найдите АСТ всех трех формул прямоугольников и формулы трапеций.

6.3.2. Симметричные квадратурные формулы

Определение 6.5. Квадратурную формулу

$$S(f) \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

будем называть *симметричной*, если она имеет симметричные узлы относительно середины отрезка $[a, b]$,

$$x_i - a = b - x_{n-i}, \quad \forall i = \overline{0, n},$$

а также симметричные коэффициенты:

$$A_i = A_{n-i}, \quad \forall i = \overline{0, n}.$$

Лемма 6.1. Пусть весовая функция ρ является четной относительно середины $[a, b]$, а квадратурная формула $S(f) \approx Q_n(f)$ — симметричной. Тогда для всякой нечетной относительно $(a+b)/2$ функции f ,

$$f(x) = -f(a+b-x),$$

справедливо

$$S(f) = Q_n(f).$$

Доказательство. В силу нечетности f имеем $S(f) = 0$, а симметрия узлов дает $f(x_i) = -f(x_{n-i})$. Покажем, что $Q_n(f) = 0$:

$$Q_n(f) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = - \sum_{i=0}^n A_{n-i} f(x_{n-i}) = -Q_n(f),$$

откуда сразу следует утверждение леммы. $\square$

Теорема 6.3 (о повышенной АСТ симметричных КФ). *Пусть весовая функция ρ является четной относительно середины $[a, b]$, а квадратурная формула $S(f) \approx Q_n(f)$ точна для всех многочленов степени $2M$ и ниже, $M \in \mathbb{Z}$. Если к тому же эта КФ симметрична, то ее алгебраическая степень точности равна как минимум $2M + 1$.*

Доказательство. Нам достаточно показать, что $Q_n(P) = S(P)$ для любого многочлена P степени $2M + 1$. Итак, пусть $\deg P = 2M + 1$. Его старший коэффициент обозначим α и рассмотрим многочлен

$$U(x) = \alpha \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^{2M+1}.$$

В силу нечетности этого многочлена $S(U) = 0$, а также в силу симметричности по лемме 6.1 имеем $Q_n(U) = 0$.

Осталось представить P в виде

$$P = U + \tilde{P},$$

где $\deg \tilde{P} = \deg(P - U) \leq 2M$. Тогда по условию $S(\tilde{P}) = Q_n(\tilde{P})$ и

$$S(P) = S(U) + S(\tilde{P}) = S(\tilde{P}) = Q_n(\tilde{P}) = Q_n(\tilde{P}) + Q_n(U) = Q_n(P). \quad \square$$

▷₃ Укажите, в каком месте доказательства используется четность ρ .

6.3.3. Симметрия интерполяционных квадратурных формул

Теорема 6.4. *Пусть функция ρ является четной относительно середины отрезка $[a, b]$. Тогда если узлы $\{x_i\}$ симметричны, то соответствующая им интерполяционная квадратурная формула с весом ρ является симметричной.*

Доказательство. Нам нужно доказать, что если узлы удовлетворяют свойству $x_i - a = b - x_{n-i}$, то коэффициенты соответствующей КФ, которые вычисляются по формуле (6.7):

$$A_i = \int_a^b \Lambda_i(x) \rho(x) dx,$$

обладают свойством $A_i = A_{n-i}$. Доказательство основывается на факте попарной симметричности базисных функций Λ_i :

$$\Lambda_i(x) = \Lambda_{n-i}(a + b - x).$$

Докажем это:

$$\begin{aligned} \Lambda_{n-i}(a + b - x) &= \prod_{j \neq n-i} \frac{a + b - x - x_j}{x_{n-i} - x_j} = \\ &= \prod_{j \neq n-i} \frac{x_{n-j} - x}{(a + b - x_i) - (a + b - x_{n-j})} = \\ &= \prod_{j \neq n-i} \frac{x - x_{n-j}}{x_i - x_{n-j}} = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \Lambda_i(x). \end{aligned}$$

Осталось сделать замену переменных в интеграле:

$$\begin{aligned} A_i &= \int_a^b \Lambda_i(x) \rho(x) dx = \int_a^b \Lambda_{n-i}(a + b - x) \rho(x) dx = [z = a + b - x] = \\ &= - \int_b^a \Lambda_{n-i}(z) \rho(a + b - z) dz = \int_a^b \Lambda_{n-i}(z) \rho(z) dz = A_{n-i}. \quad \square \end{aligned}$$

Следствие 6.1. Интерполяционная квадратурная формула с четной относительно середины $[a, b]$ весовой функцией ρ и симметричными узлами $\{x_i\}$ при $n = 2M$ (т. е. при нечетном количестве узлов) имеет алгебраическую степень точности не менее $2M + 1$.

Доказательство. Поскольку рассматриваемая формула интерполяционная, она точна для всех многочленов степени $n = 2M$ и ниже. По теореме 6.4 она также является симметричной. Значит, по теореме 6.3 АСТ этой формулы равна как минимум $2M + 1$. $\square$

6.3.4. Квадратурные формулы Ньютона – Котеса

Определение 6.6. Интерполяционные квадратурные формулы для весовой функции $\rho \equiv 1$ по равноотстоящим узлам на отрезке $[a, b]$,

$$x_i = a + \frac{b-a}{n}i, \quad i = \overline{0, n},$$

называются *формулами Ньютона – Котеса*.

По определению и теореме 6.4 все формулы Ньютона – Котеса являются симметричными. С одной такой формулой мы уже знакомы: при $n = 1$ получается формула трапеций. Под формальное определение попадает также формула левых прямоугольников, хотя по смыслу больше подходит формула прямоугольников средних. Сейчас мы построим еще одну классическую квадратурную формулу Ньютона – Котеса.

Формула Симпсона

Квадратурная формула Симпсона — это формула Ньютона – Котеса с тремя узлами:

$$x_0 = a, \quad x_1 = \frac{a+b}{2}, \quad x_2 = b.$$

Иногда эту формулу также называют формулой парабол (подынтегральная функция приближается параболой). Для вычисления коэффициентов этой формулы можно воспользоваться определением (6.7), но мы сделаем это по-другому.

Начнем с того, что выведем формулу Симпсона для частного случая $[a, b] = [-1, 1]$. Мы знаем, что эта формула является симметричной, т. е. имеет вид

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = S(f) \approx \bar{Q}_2(f) = \bar{A}_0 f(-1) + \bar{A}_1 f(0) + \bar{A}_0 f(1).$$

Эта формула по построению точна для всех многочленов степени 2 и ниже, а значит при $f(x) = x^i$ для $i = 0, 1, 2$ будет иметь место тождество $S(f) = \bar{Q}_2(f)$. Эти три условия дают систему уравнений

$$\begin{cases} \bar{A}_0 + \bar{A}_1 + \bar{A}_0 = 2, \\ -\bar{A}_0 + \bar{A}_0 = 0, \\ \bar{A}_0 + \bar{A}_0 = \frac{2}{3}, \end{cases}$$

откуда легко находим

$$\bar{A}_0 = \frac{1}{3}, \quad \bar{A}_1 = \frac{4}{3}.$$

Мы получили формулу Симпсона для отрезка $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3}f(-1) + \frac{4}{3}f(0) + \frac{1}{3}f(1). \quad (6.14)$$

Для вывода формулы в общем случае теперь достаточно сделать замену переменной интегрирования:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t\right) dt.$$

Применяя к последнему интегралу формулу (6.14), окончательно получим *квадратурную формулу Симпсона*

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right). \quad (6.15)$$

▷₄ Аналогичным образом выведите формулы Ньютона — Котеса с четырьмя и пятью узлами.

▷₅ Определите АСТ формулы Симпсона и используя эту информацию получите выражение для ее остатка путем разложения в ряд Тейлора в точке $(a+b)/2$.

6.4. Квадратурные формулы Гаусса

6.4.1. Постановка задачи

Рассмотрим задачу построения квадратурных формул

$$S(f) = \int_a^b f(x)\rho(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = Q_n(f),$$

имеющих максимально возможную алгебраическую степень точности. Такие формулы называются *гауссовыми* или *квадратурными формулами наивысшей АСТ*. Как мы помним, по определению АСТ квадратурной формулы равна m , если

$$S(p) = Q_n(p) \quad \forall p \in \mathbb{P}_m \quad (6.16a)$$

и

$$\exists \tilde{p} \in \mathbb{P}_{m+1} : \quad S(\tilde{p}) \neq Q_n(\tilde{p}). \quad (6.16b)$$

Здесь и далее $\mathbb{P}_m$ — множество всех многочленов степени не выше m . Мы помним также, что в силу линейности для выполнения условия (6.16a) необходимо и достаточно потребовать, чтобы квадратурная формула работала точно на базисе пространства $\mathbb{P}_m$. Проще всего выбрать степенной базис, поэтому условия (6.16) эквивалентны (в частности) следующим:

$$\sum_{i=0}^n A_i x_i^j = \int_a^b x^j \rho(x) dx, \quad j = \overline{0, m}; \quad (6.17a)$$

$$\sum_{i=0}^n A_i x_i^{m+1} \neq \int_a^b x^{m+1} \rho(x) dx. \quad (6.17b)$$

В дальнейшем мы будем рассматривать только условия (6.17a).

Какова же будет максимально возможная АСТ для данного n ? Условия (6.17) представляют собой систему из $(m+1)$ нелинейных уравнений относительно $(2n+2)$ неизвестных $\{x_i\}_{i=0}^n, \{A_i\}_{i=0}^n$. Поэтому можно по крайней мере надеяться, что эта система будет иметь решение, когда количество уравнений и неизвестных совпадает, т. е. когда

$$m = 2n + 1.$$

Как будет показано далее, это и есть максимально возможная АСТ.

6.4.2. Построение квадратурных формул Гаусса

Итак, построение квадратурных формул Гаусса заключается в нахождении узлов $\{x_i\}$ и коэффициентов $\{A_i\}$, удовлетворяющих условиям (6.17a) для $m = 2n + 1$. Самый очевидный способ их нахождения — это непосредственное решение указанной системы. Для каждого n мы будем иметь $2n + 2$ нелинейных уравнений. Случай $n = 0$ прост:

$$\begin{cases} A_0 = \int_a^b \rho(x) dx, \\ A_0 x_0 = \int_a^b x \rho(x) dx, \end{cases}$$

откуда, в частности, при $\rho(x) \equiv 1$ получим формулу средних прямоугольников. При $n = 1$ систему можно решить относительно легко, а при больших значениях n задача становится практически неподъемной.

▷₁ Решите систему при $n = 1$, $[a, b] = [-1, 1]$ и $\rho(x) \equiv 1$.

Следующее тривиальное следствие теоремы 6.2 существенно упрощает задачу: *если квадратурная формула имеет наивысшую АСТ, то она является интерполяционной, т. е. ее коэффициенты имеют вид*

$$A_i = \int_a^b \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \rho(x) dx, \quad i = \overline{0, n}.$$

▷₂ Докажите.

Таким образом, задача *упростилась в два раза*: достаточно найти узлы формулы Гаусса, а коэффициенты можно определить по формуле, приведенной выше. О том, какими должны быть узлы формулы, говорит следующая далее теорема. Она является наиболее важным результатом этого пункта, и для ее формулировки понадобится определение скалярного произведения и ортогональности функций.

Определение 6.7. Скалярным произведением интегрируемых с квадратом функций u и v называется выражение

$$(u, v) = \int_a^b u(x)v(x)\rho(x)dx,$$

Здесь ρ — заданная неотрицательная на $[a, b]$ весовая функция. Если $(u, v) = 0$, то говорят, что функции u и v являются *ортогональными* по весу ρ .

Теорема 6.5 (К. Ф. Гаусс). Для того чтобы квадратурная формула с $(n + 1)$ узлами была точной для любых алгебраических многочленов степени $(2n + 1)$ и ниже, необходимо и достаточно, чтобы:

1) она была интерполяционной;

2) многочлен $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0) \dots (x - x_n)$ был ортогонален по весу ρ на отрезке $[a, b]$ ко всем многочленам степени n и ниже:

$$(\omega_{n+1}, p) = \int_a^b \omega_{n+1}(x)p(x)\rho(x)dx = 0 \quad \forall p \in \mathbb{P}_n. \quad (6.18)$$

Доказательство. Пусть формула имеет АСТ $2n + 1$. Значит, она будет точна для всех многочленов вида $q(x) = \omega_{n+1}(x)p(x)$, $p \in \mathbb{P}_n$, так как $\deg q \leq 2n + 1$. С учетом того, что $\omega_{n+1}(x_i) = 0$ при всех i , получим

$$S(q) = (\omega_{n+1}, p) = Q_n(q) = \sum_{i=0}^n A_i \omega_{n+1}(x_i) p(x_i) = 0.$$

То, что формула интерполяционная, было доказано ранее.

Теперь пусть верно (6.18). Возьмем любой $q \in \mathbb{P}_{2n+1}$ и разделим его на ω_{n+1} с остатком:

$$q(x) = \omega_{n+1}(x)p(x) + r(x),$$

где $\deg p \leq n$, $\deg r \leq n$. Тогда с учетом $q(x_i) = r(x_i)$ имеем

$$S(q) = (\omega_{n+1}, p) + S(r) = S(r) = \sum_{i=0}^n A_i r(x_i) = \sum_{i=0}^n A_i q(x_i),$$

т. е. формула точна для любого $q \in \mathbb{P}_{2n+1}$. □

Таким образом, узлами квадратурной формулы Гаусса являются корни многочлена, ортогонального по весу ρ всем многочленам степени n и ниже. Многочлен, удовлетворяющий этим условиям, в дальнейшем будем обозначать ω_{n+1}^* .

Для строгости доказательства полученного результата нужно еще: а) показать, что нельзя достичь АСТ, большей $2n + 1$; б) доказать существование узлов формул Гаусса на отрезке $[a, b]$ (вдруг они вообще комплексные?).

Теорема 6.6. Если весовая функция ρ знакопостоянна на отрезке $[a, b]$, то не существует квадратурных формул с $(n + 1)$ узлами, имеющих АСТ $2n + 2$.

Доказательство. Предположим существование такой формулы. Пусть $\{x_i\}_{i=0}^n$ — ее узлы. Рассмотрим многочлен

$$\nu(x) = (x - x_0)^2 \dots (x - x_n)^2.$$

Для него очевидно имеем $S(\nu) \neq 0$, так как подынтегральное выражение знакопостоянно и не равно нулю тождественно. С другой стороны, имеем $Q_n(f) = \sum_{i=0}^n A_i \nu(x_i) = 0$. Полученное противоречие доказывает теорему. $\square$

Теорема 6.7. *Если весовая функция ρ сохраняет знак на отрезке $[a, b]$, то многочлен ω_{n+1}^* степени $(n + 1)$, ортогональный на данном отрезке по весу ρ ко всем многочленам степени n и ниже, существует и единствен для любого фиксированного n . При этом все его корни действительны, различны и лежат внутри $[a, b]$.*

Замечание 6.2. Рассмотрим множество многочленов $\{\omega_i^*\}_{i=1}^\infty$. Поскольку по определению $(\omega_{n+1}^*, \rho) = 0$ для всех $\rho \in \mathbb{P}_n$, то имеем

$$(\omega_i^*, \omega_j^*) = 0, \quad \text{если } i \neq j,$$

т. е. множество $\{\omega_i^*\}$ представляет собой *систему ортогональных многочленов* (по весу ρ). Такие системы играют важную роль во многих приложениях. Поэтому результат главной теоремы 6.5 можно сформулировать и так: *квадратурная формула с $(n + 1)$ узлами точна для любых алгебраических многочленов степени $(2n + 1)$ и ниже тогда и только тогда, когда она интерполяционная, а ее узлы являются корнями ортогонального по весу ρ многочлена степени $n + 1$.*

6.4.3. Классические квадратурные формулы Гаусса

Единичная весовая функция

Рассмотрим случай единичной весовой функции на отрезке $[-1, 1]$, т. е. квадратурные формулы наивысшей АСТ для интеграла общего вида $\int_a^b f(x)dx$. Такие формулы иногда называют формулами Гаусса — Лежандра, так как их узлами являются корни ортогональных на $[-1, 1]$ с единичным весом *многочленов Лежандра*. Эти многочлены можно определить явной формулой

$$L_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n) \quad (6.19)$$

или рекуррентным соотношением

$$\begin{aligned} L_{n+1}(x) &= \frac{2n+1}{n+1}xL_n(x) - \frac{n}{n+1}L_{n-1}(x), \\ L_0(x) &= 1, \quad L_1(x) = x. \end{aligned} \quad (6.20)$$

▷₃ Постройте квадратурные формулы Гаусса – Лежандра с двумя и тремя узлами.

Для применения квадратурных формул Гаусса – Лежандра на произвольном отрезке $[a, b]$ достаточно сделать уже известную нам замену переменных

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t, \quad t \in [-1, 1],$$

как это было при выводе формулы Симпсона. Покажем подробно, как это делается. Пусть имеется формула Гаусса вида

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i).$$

Тогда

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 \underbrace{f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t\right)}_{g(t)} dt = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 g(t)dt \approx \\ &\approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=0}^n A_i g(x_i) = \frac{b-a}{2} \sum_{i=0}^n A_i f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}x_i\right). \end{aligned}$$

Другие классические формулы

Для некоторых весовых функций известны явные формулы, определяющие ортогональные многочлены, а также явные рекуррентные соотношения. Для этих многочленов давно составлены таблицы коэффициентов и узлов соответствующих формул наивысшей АСТ. Эти коэффициенты выводить слишком долго, а запоминать бессмысленно, но нужно о них знать, чтобы при необходимости найти в литературе [7] (см. таблицу).

В частности, знакомые нам многочлены Чебышева

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x),$$

Классические системы ортогональных многочленов

$\rho(x)$	Отрезок	Название
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$[-1, 1]$	Многочлены Чебышева
$x^\alpha e^{-x}$	$[0, +\infty)$	Многочлены Лагерра
e^{-x^2}	$(-\infty, +\infty)$	Многочлены Эрмита
$(1-x)^\alpha(1+x)^\beta$	$[-1, 1]$	Многочлены Якоби

оказывается, ортогональны на отрезке $[-1, 1]$ с весом $\rho(x) = (1-x^2)^{-1/2}$. Следовательно, узлы квадратурной формулы Гаусса — Чебышева, которая имеет наивысшую АСТ для интегралов с этой весовой функцией, являются корнями многочленов T_n (чебышевскими узлами):

$$x_i = \cos \frac{\pi(2i+1)}{2n+2}, \quad i = \overline{0, n}.$$

Замечателен тот факт, что коэффициенты таких квадратурных формул при данном n будут равны между собой:

$$A_0 = \dots = A_n = \frac{\pi}{n+1}.$$

Другие весовые функции

Возникает вопрос: каким образом строить гауссовы квадратурные формулы в общем случае, когда неизвестны соответствующие системы ортогональных многочленов? Ответ таков: нужные системы ортогональных многочленов можно построить по специальным рекуррентным соотношениям, рассмотрение которых выходит за рамки нашего курса.

Однако при малых n можно использовать следующий простой подход. Он позволяет для данного n найти непосредственно многочлен ω_{n+1}^* в явном виде

$$\omega_{n+1}^*(x) = x^{n+1} + c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_1 x + c_0. \quad (6.21)$$

Воспользуемся определением: ω_{n+1}^* должен быть ортогонален всем многочленам степени n и ниже, а для этого необходимо и достаточно потре-

бывать его ортогональности одночленам $\chi_i(x) = x^i$:

$$\int_a^b \omega_{n+1}^*(x) x^i \rho(x) dx = 0, \quad i = \overline{0, n}.$$

Подставляя сюда представление (6.21), получим СЛАУ вида

$$\gamma_{i0}c_0 + \gamma_{i1}c_1 + \dots + \gamma_{i,n-1}c_{n-1} + \gamma_{i,n}c_n = -g_i, \quad i = \overline{0, n}, \quad (6.22)$$

где

$$\gamma_{ij} = \int_a^b x^{i+j} \rho(x) dx, \quad g_i = \int_a^b x^{n+i+1} \rho(x) dx.$$

▷₄ Выведите эти формулы.

После того как найден многочлен ω_{n+1}^* , остается найти его корни и вычислить коэффициенты квадратурной формулы по правилу (6.7).

6.5. Составные квадратурные формулы

6.5.1. Введение

Пусть $\rho \equiv 1$. Рассмотрим задачу вычисления интеграла

$$S(f) = \int_a^b f(x) dx$$

с некоторой заданной точностью. Для этого разобьем отрезок $[a, b]$ на N равных частей точками $\{\xi_k\}_{k=0}^N$,

$$\xi_k = a + kh, \quad k = \overline{0, N}, \quad h = \frac{b-a}{N},$$

и получим

$$S(f) = \sum_{k=1}^N S_k(f), \quad S_k(f) = \int_{\xi_{k-1}}^{\xi_k} f(x) dx.$$

Приближая каждое слагаемое какой-нибудь простой квадратурной формулой

$$S_k(f) \approx Q_{n,k}(f),$$

получим *составную квадратурную формулу* для всего интеграла, которую будем обозначать как

$$S(f) \approx Q_n^N(f) = \sum_{k=1}^N Q_{n,k}(f).$$

6.5.2. Простейшие составные формулы

Возьмем в качестве базовой, например, формулу средних прямоугольников (6.2):

$$\int_{\xi_{k-1}}^{\xi_k} f(x) dx \approx (\xi_k - \xi_{k-1}) f\left(\frac{\xi_{k-1} + \xi_k}{2}\right).$$

С учетом того, что $\xi_k = a + kh$, после суммирования всех частей получим *составную формулу средних прямоугольников* (рис. 6.1):

$$\int_a^b f(x)dx \approx h \sum_{k=1}^N f\left(a + \left(k - \frac{1}{2}\right)h\right). \quad (6.23)$$

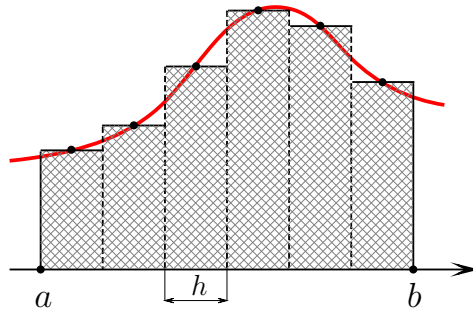


Рис. 6.1. Составная квадратурная формула средних прямоугольников

Аналогично строится *составная формула трапеций* (рис. 6.2):

$$\int_{\xi_{k-1}}^{\xi_k} f(x)dx \approx \frac{h}{2}(f(\xi_{k-1}) + f(\xi_k)),$$

откуда

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{N-1} f(a + kh) + f(b) \right). \quad (6.24)$$

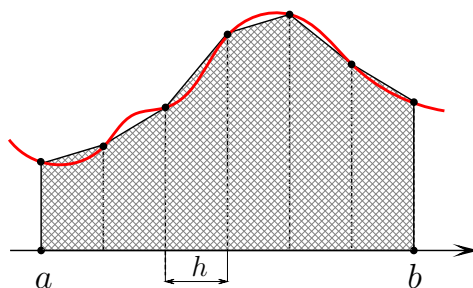


Рис. 6.2. Составная квадратурная формула трапеций

▷₁ Постройте составные формулы левых, правых прямоугольников и Симпсона.

6.5.3. Остаток составных квадратурных формул

Теперь наша задача — вычислить остаток составных формул, который обозначим

$$R_n^N(f) = S(f) - Q_n^N(f).$$

Согласно введенным в начале пункта обозначениям, имеем

$$\begin{aligned} R_n^N(f) &= S(f) - Q_n^N(f) = \sum_{k=1}^N S_k(f) - \sum_{k=1}^N Q_{n,k}(f) = \\ &= \sum_{k=1}^N (S_k(f) - Q_{n,k}(f)) = \sum_{k=1}^N R_{n,k}(f). \end{aligned}$$

Таким образом, как нетрудно было догадаться сразу, *остаток составной квадратурной формулы равен сумме остатков ее составных частей*.

Предположим, что для каждой квадратурной суммы $Q_{n,k}$ имеет место представление остатка в виде

$$R_{n,k}(f) = Ch^l f^{(m)}(\eta_k),$$

где $\eta_k \in [\xi_{k-1}, \xi_k]$; C — известная константа; l и m — фиксированные натуральные числа. Как мы помним, такая форма остатка справедлива, в частности, для всех уже рассмотренных нами интерполяционных формул (6.11), (6.12), (6.13). Тогда для всего остатка получаем очевидное представление

$$R_n^N(f) = \sum_{k=1}^N R_{n,k}(f) = Ch^l \sum_{k=1}^N f^{(m)}(\eta_k).$$

Эту формулу можно упростить, если предположить, что $f^{(m)}$ непрерывна на $[a, b]$. В этом случае на этом отрезке она достигает своих экстремальных значений $y_{\min}$ и $y_{\max}$. Тогда

$$y_{\min} \leq \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f^{(m)}(\eta_k) \leq y_{\max}.$$

По теореме о промежуточном значении, в силу непрерывности $f^{(m)}$ на отрезке $[a, b]$ эта функция «проходит» все значения от $y_{\min}$ до $y_{\max}$, а в

частности, существует такая точка $\eta \in [a, b]$, что

$$f^{(m)}(\eta) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f^{(m)}(\eta_k). \quad (6.25)$$

Следовательно, формула для остатка составной КФ примет вид

$$R_n^N(f) = Ch^l N f^{(m)}(\eta) \quad (6.26a)$$

или, с учетом $N = (b - a)/h$,

$$R_n^N(f) = C(b - a)h^{l-1} f^{(m)}(\eta). \quad (6.26a)$$

Замечание 6.3. Напомним, что здесь η — некоторая точка из отрезка $[a, b]$, причем эта точка зависит от разбиения, т. е. для различных N эти точки будут разными (η зависит от h).

Отсюда для составной формулы средних прямоугольников (6.23) из (6.12) получаем остаток

$$R_0^N(f) = \frac{b-a}{24} h^2 f''(\eta), \quad (6.27)$$

а для составной формулы трапеций (6.24) из (6.13) имеем

$$R_1^N(f) = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta). \quad (6.28)$$

Имея формулы такого рода, теоретически можно заранее оценить необходимое число отрезков разбиения N , которое следует взять для вычисления интеграла с требуемой точностью. Для этого, естественно, нужно располагать информацией о функции $f^{(m)}$ на отрезке $[a, b]$. На практике такая информация доступна не всегда, поэтому в универсальных программах численного интегрирования используется несколько иной способ представления погрешности составных формул.

6.5.4. Выделение главной части погрешности

Рассмотрим формулу остатка составной формулы прямоугольников (6.27). Она говорит, что остаток имеет вид $O(h^2)$, если f'' существует и непрерывна на $[a, b]$:

$$S(f) = Q_0^N(f) + O(h^2). \quad (6.29)$$

Если же f имеет производные более высоких порядков, то из этого остатка можно выделить *главную часть*, которая, в отличие от $f''(\eta)$, не зависит от h и может быть вычислена. Покажем, как это делается на примере той же составной формулы средних прямоугольников (6.23).

Рассмотрим точку $z_k = (\xi_{k-1} + \xi_k)/2$ — середину отрезка $[\xi_{k-1}, \xi_k]$. Предположим, что f четырежды непрерывно дифференцируема и представим ее формулой Тейлора в точке z_k :

$$S_k(f) = \int_{\xi_{k-1}}^{\xi_k} f(x)dx = \int_{\xi_{k-1}}^{\xi_k} \left[f(z_k) + (x - z_k)f'(z_k) + \frac{(x - z_k)^2}{2}f''(z_k) + \frac{(x - z_k)^3}{6}f'''(z_k) + \frac{(x - z_k)^4}{24}f^{(4)}(\zeta_k) \right] dx.$$

Здесь ζ_k — некоторая точка из $[\xi_{k-1}, \xi_k]$. Так как интеграл от нечетных степеней $(x - z_k)$ равен нулю, после интегрирования каждого слагаемого и применения теоремы о среднем к последнему из них получим

$$S_k(f) = hf(z_k) + \frac{h^3}{24}f''(z_k) + \frac{h^5}{1920}f^{(4)}(\eta_k),$$

η_k — точка из $[\xi_{k-1}, \xi_k]$, отличная, вообще говоря, от ζ_k . Просуммируем теперь все $S_k(f)$:

$$S(f) = \sum_{k=1}^N S_k(f) = h \sum_{k=1}^N f(z_k) + \frac{h^3}{24} \sum_{k=1}^N f''(z_k) + \frac{h^5}{1920} \sum_{k=1}^N f^{(4)}(\eta_k).$$

Итак, наш интеграл состоит из трех слагаемых. Рассмотрим отдельно каждое из них. Первое, $h \sum_{k=1}^N f(z_k) = Q_0^N(f)$, — это как раз составная квадратурная сумма средних прямоугольников (6.23). Второе,

$$\frac{h^3}{24} \sum_{k=1}^N f''(z_k) = \frac{h^2}{24} \left(h \sum_{k=1}^N f''(z_k) \right),$$

содержит составную сумму средних прямоугольников для f'' , так что с учетом (6.29) это слагаемое примет вид

$$\frac{h^3}{24} \sum_{k=1}^N f''(z_k) = \frac{h^2}{24} \left(\int_a^b f''(x)dx + O(h^2) \right).$$

В третьем слагаемом применим формулу (6.25) и получим

$$\frac{h^5}{1920} \sum_{k=1}^N f^{(4)}(\eta_k) = \frac{h^5}{1920} N f^{(4)}(\eta) = \frac{h^4}{1920} (b-a) f^{(4)}(\eta).$$

Собирая все вместе, имеем

$$S(f) = Q_0^N(f) + \frac{h^2}{24} \int_a^b f''(x) dx + O(h^4),$$

или

$$R_0^N(f) = \frac{f'(a) - f'(b)}{24} h^2 + O(h^4). \quad (6.30)$$

Таким образом, мы выделили главную часть остатка составной квадратурной формулы средних прямоугольников: она равна

$$\frac{f'(a) - f'(b)}{24} h^2.$$

Еще раз обратим внимание, что константа при h^2 , как и было обещано, зависит только от f и, в принципе, может быть вычислена. Эту главную часть при желании можно добавить к исходной квадратурной сумме и получить уточненное значение интеграла $S(f)$. Аналогичную операцию выделения главной части можно провести и с другими составными квадратурными формулами.

6.5.5. Практическая оценка погрешности: правило Рунге

Составные квадратурные формулы по построению представляют собой инструмент, позволяющий регулировать точность вычисления интеграла за счет увеличения числа отрезков разбиения N (уменьшения шага h). Для вычислений на практике нужно уметь выбирать такое N , которое бы позволило достичь требуемой точности ε , и в то же время не приводило к избыточным вычислениям (не было слишком велико). Один из возможных способов реализации этих требований называется *правилом Рунге* или *методом двойного пересчета*.

Пусть $Q_n^N = Q^N$ — некоторая составная квадратурная сумма. Предположим, что для остатка соответствующей квадратурной формулы справедливо представление, аналогичное (6.30):

$$R^N(f) = S(f) - Q^N(f) = Kh^p + o(h^p), \quad h = \frac{b-a}{N}, \quad (6.31)$$

где константа K не зависит от h . Здесь Kh^p представляет собой главную часть погрешности, которую можно найти, если известно значение константы K .

Вычислим приближенное значение интеграла $S(f)$ по данной формуле *дважды*, на двух разных разбиениях с числом отрезков N_1 и N_2 , $N_2 > N_1$. Полученные приближения обозначим соответственно

$$q_1 = Q^{N_1}(f) \quad \text{и} \quad q_2 = Q^{N_2}(f).$$

Обозначив $h_i = (b-a)/N_i$, согласно (6.31) можно записать приближенные равенства

$$S(f) - q_1 \approx Kh_1^p,$$

$$S(f) - q_2 \approx Kh_2^p.$$

Отсюда, исключая $S(f)$, имеем

$$K \approx \frac{q_2 - q_1}{h_1^p - h_2^p} =: \tilde{K},$$

а это очень важная информация. Во-первых, с ее помощью можно получить оценку погрешности для обеих квадратурных сумм:

$$R^{N_i}(f) \approx Kh_i^p \approx \tilde{K}h_i^p = \tilde{R}_i,$$

где

$$\tilde{R}_i = \frac{(q_2 - q_1)h_i^p}{h_1^p - h_2^p}. \quad (6.32)$$

Во-вторых, имея $\tilde{R}_i$, мы можем уточнить значения q_i :

$$S(f) = q_i + R^{N_i}(f) \approx q_i + \tilde{R}_i. \quad (6.33)$$

Для получения максимальной точности лучше всего уточнять q_2 .

В-третьих, с помощью $\tilde{K}$ можно оценить оптимальную величину шага h^* для достижения точности ε . Делается это с помощью очевидного требования

$$|R^N(f)| \approx |\tilde{K}|h^p \leq \varepsilon,$$

из которого получим

$$h \leq \left(\frac{\varepsilon}{|\tilde{K}|} \right)^{1/p} = \left(\frac{\varepsilon}{|\tilde{R}_i|} \right)^{1/p} h_i = h^*,$$

или

$$N \geq N^* = \frac{b-a}{h^*} = \left(\frac{|\tilde{R}_i|}{\varepsilon} \right)^{1/p} N_i. \quad (6.34)$$

Практические рекомендации. Теперь поговорим о том, как все это реализуется на практике. Простейший алгоритм выглядит следующим образом:

- 1) выбираем квадратурную формулу Q^N , N_1 и N_2 , точность ε ;
- 2) $q_1 \leftarrow Q^{N_1}(f)$, $q_2 \leftarrow Q^{N_2}(f)$;
- 3) по формуле (6.32) вычисляем оценку погрешности для приближения q_2 :

$$\tilde{R} \leftarrow \frac{(q_2 - q_1)h_2^p}{h_1^p - h_2^p}.$$

Как мы помним, здесь p — показатель точности КФ, определяемый (6.31), $h_i = (b-a)/N_i$;

- 4) если $|\tilde{R}| \leq \varepsilon$, полагаем $q \leftarrow q_2$ и завершаем алгоритм. В противном случае переходим к следующему шагу;
- 5) вычисляем «оптимальное» количество разбиений N^* по формуле (6.34):

$$N^* \leftarrow \left\lceil \left(\frac{|\tilde{R}|}{\varepsilon} \right)^{1/p} N_2 \right\rceil.$$

Здесь $\lceil x \rceil$ — минимальное целое, большее x ;

- 6) полагаем $N_1 \leftarrow N_2$, $q_1 \leftarrow q_2$, $N_2 \leftarrow N^*$, $q_2 \leftarrow Q^{N^*}(f)$;
- 7) переходим к шагу 3.

Результатом работы алгоритма является значение $q \approx S(f)$. Этот алгоритм можно совершенствовать в следующих направлениях:

- **экономия вычислений f :** в зависимости от используемой базовой КФ подбирать N_1 и N_2 так, чтобы в соответствующих сетках для вычисления q_1 и q_2 было как можно больше одинаковых узлов. Например, в случае составной формулы трапеций (6.24) обычно берут $N_{i+1} = 2N_i$. Тогда получается

$$Q_1^N(f) = \frac{h}{2} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{N-1} f(a + kh) + f(b) \right),$$

$$Q_1^{2N}(f) = \frac{h}{4} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{2N-1} f(a + k\frac{h}{2}) + f(b) \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(Q_1^N(f) + h \sum_{k=1}^N f(a + (2k-1)\frac{h}{2}) \right);$$

▷₂ Постройте соответствующую модификацию алгоритма.

- **использование уточненного приближения:** на шаге 4 можно возвращать не q_2 , а его уточненное по формуле (6.33) значение $q_2 + \tilde{R}$;

- **использование неравномерных сеток** — наиболее радикальное изменение, которое по сути представляет собой совершенно иной алгоритм. Мотивация тут следующая: численное интегрирование по равномерно расположенным узлам является неоптимальным, если функция f на отрезке интегрирования имеет участки с различным поведением (например, сначала сильно осциллирует, а потом изменяется очень медленно). Поэтому современные программы численного интегрирования используют алгоритмы с неравномерно расположенными узлами. При этом принцип оценки погрешности остается прежним.